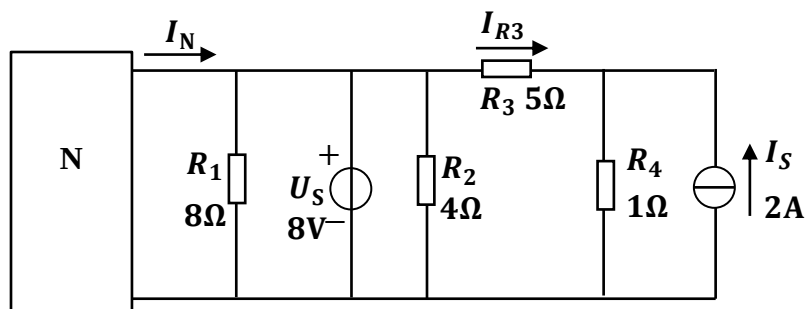


1（12分）在图示的直流电路中，已知N是有源二端网络，且已知其输出电流 $I_N = 2\text{A}$ 。

（1）求电阻 R_3 中的电流 I_{R3} 。

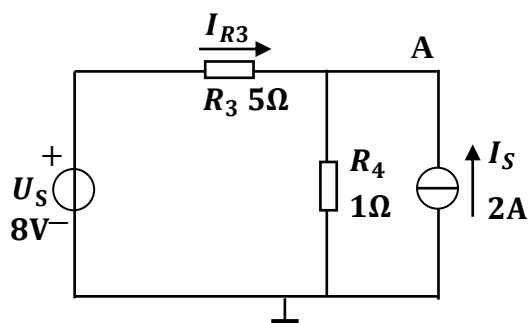
（2）求恒压源 U_S 的功率，并说明此恒压源是发出功率还是消耗功率。



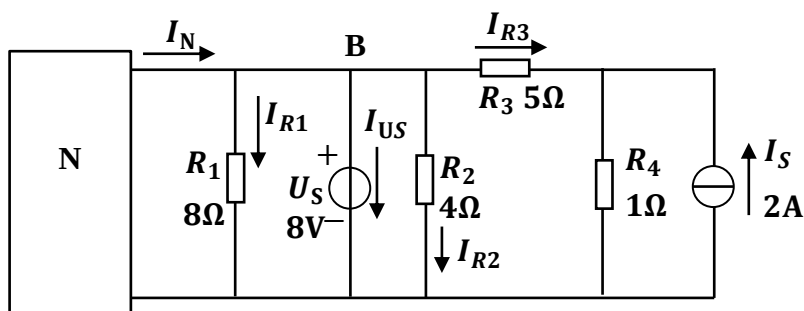
解：（1）求 I_{R3} 。左部（包括N和 R_1 ）与恒压源并联的部分电路，以及 R_2 对无 I_{R3} 影响。可以将电路简化为右图所示电路。可得

$$V_A = \frac{\frac{8}{5} + 2}{\frac{1}{5} + \frac{1}{1}} = 3\text{V}$$

$$I_{R3} = \frac{8 - 3}{5} = 1\text{A}$$



（2）在原电路中求功率电路如下图所示。



对于节点B，根据基尔霍夫电流定律

$$I_N = I_{R1} + I_{US} + I_{R2} + I_{R3}$$

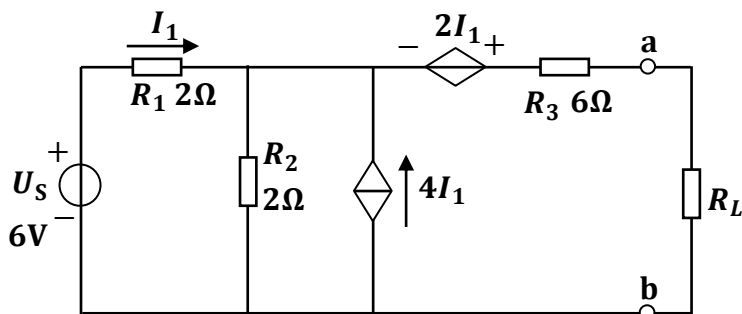
$$I_{US} = I_N - (I_{R1} + I_{R2} + I_{R3}) = 2 - \left(\frac{8}{8} + \frac{8}{4} + 1 \right) = -2\text{A}$$

所以电压源所消耗的功率为：

$$U_S I_{US} = -8 \times 2 = -16(\text{W}) < 0, \text{ 电压源发出功率。}$$

评分标准：（1）6分；（2）6分。

2（12分）电路如图所示，求电阻 R_L 为何值时消耗的功率最大，并求此功率。

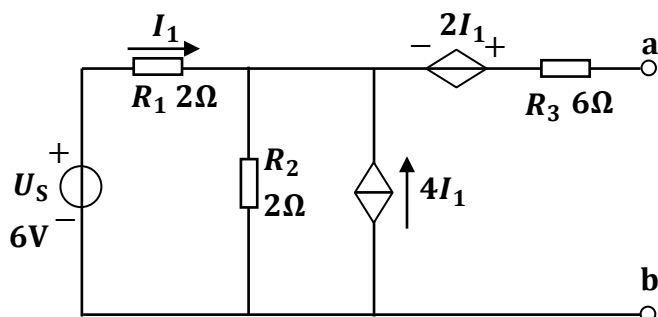


解：将 R_L 从电路中断开，得到有源二端网络。

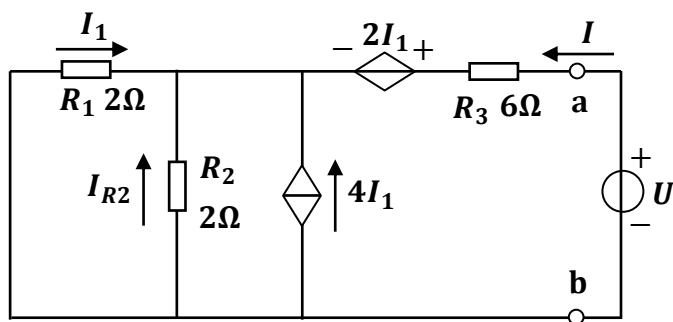
（1）求有源二端网络的开路电压

$$I_1 = \frac{U_s - 5I_1 R_2}{R_1} \Rightarrow I_1 = 0.5 \text{ A}$$

$$U_{\text{abo}} = 2I_1 + 5I_1 R_2 = 6 \text{ V}$$



（2）用加压求流法求有源二端网络的等效电阻



$$U = IR_3 + 2I_1 + (I + 5I_1)R_2 = 8I + 12I_1$$

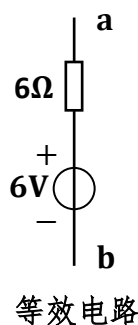
$$I_{R2} = I_1$$

$$I_{R2} + I_1 + 4I_1 + I = 0$$

将上述3式联立求解，可得

$$I = -6I_1 \quad U = 6I$$

$$R_{\text{eq}} = 6\Omega$$



有源二端网络的等效电路如图所示。所以当 $R_L = 6\Omega$ 时得到最大功率：

$$P_{\text{max}} = \frac{3^2}{6} = 1.5 \text{ (W)}$$

评分标准：内阻5分，开路电压5分，最大功率2分。

3 (15分) 电路如图所示, 开关K处于打开状态时电路已经稳定。开关K在 $t=0$ 时刻闭合, 求开关闭合后的 $i(t)$ ($t > 0$)。

解: $t = 0^-$ 时的等效电路如图1所示。可得

$$i_L(0^-) = 4 - 1 = 3(\text{A})$$

$$u_C(0^-) = 4(R_1 + R_2) = 16(\text{V})$$

在K闭合后, 由于左右两部分电路是与理想电压源并联, 可以分解成图2和图3所示的两个独立的一阶电路的分析, $i = i' + i''$ 。分别用三要素法分析这两个电路。

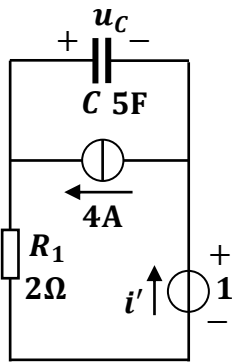


图2

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = 16(\text{V})$$

$$i'(0^+) = \frac{10 + u_C(0^+)}{R_1} = \frac{10 + 16}{2} = 13\text{A}$$

$$i'(\infty) = 4\text{A}$$

$$\tau = R_1 C = 10(\text{s})$$

$$i'(t) = 4 + 9e^{-0.1t}(\text{A}) \quad (t > 0)$$

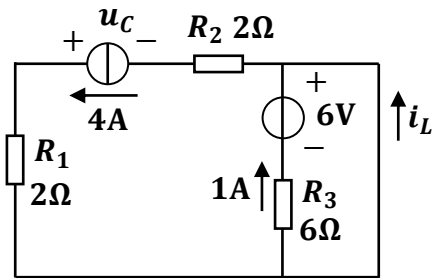
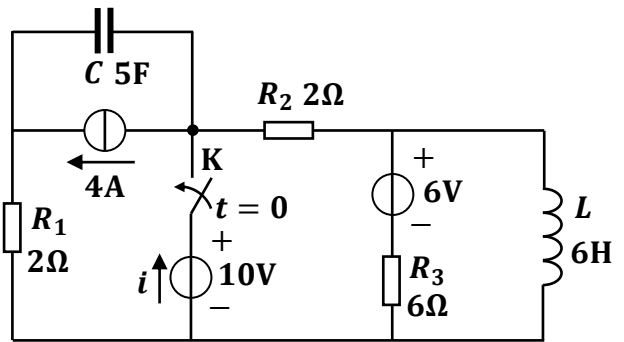


图1

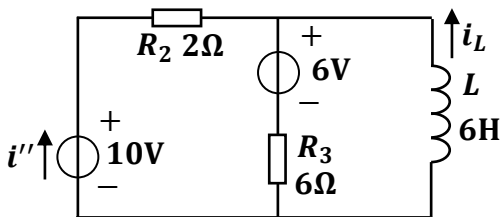
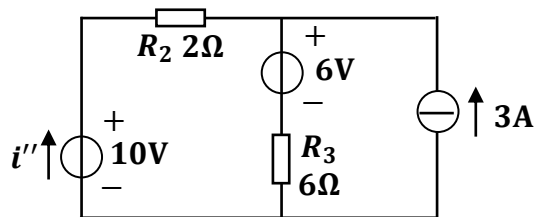


图3

图4 $t = 0^+$ 时的等效电路

根据换路定理, $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 3\text{A}$, $t = 0^+$ 时的等效电路如图4所示。采用叠加原理, 分别考虑电压源和电流源的作用, 可得

$$i''(0^+) = \frac{10 - 6}{2 + 6} - 3 \times \frac{6}{2 + 6} = -1.75\text{A}$$

$$i''(\infty) = 5\text{A}$$

$$\tau = \frac{L}{R_2 \parallel R_3} = 4(\text{s})$$

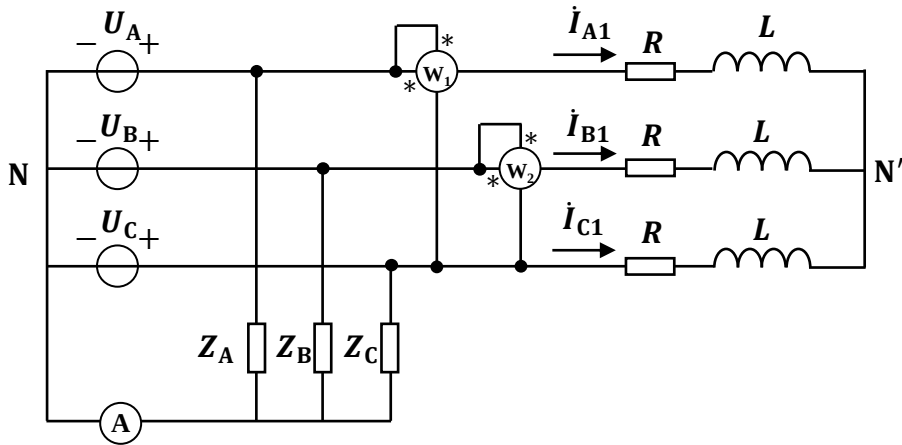
$$i''(t) = 5 - 6.75e^{-0.25t}(\text{A}) \quad (t > 0)$$

$$i(t) = i'(t) + i''(t) = 9 + 9e^{-0.1t} - 6.75e^{-0.25t}(\text{A}) \quad (t > 0)$$

评分标准: 左右两个电路的三个要素各2分, 式子各1分, 最终式子1分。

4 (15) 三相电路如图所示，已知三相电源对称。已知： $\dot{U}_A = 220\text{V}$ ， $R = 100\Omega$ ， $\omega L = 100\sqrt{3}\Omega$ ， $Z_A = 100\angle 60^\circ\Omega$ ， $Z_B = 100\angle -60^\circ\Omega$ ， $Z_C = 100\Omega$ 。试求：

- (1) 功率表 W_1 和 W_2 的读数；
 (2) 电流表A的读数。



解：(1) 对于中点为 N' 的星型连接的对称负载，只需要计算一相即可

$$\dot{I}_{A1} = \frac{\dot{U}_A}{R + j\omega L} = \frac{220}{100 + j100\sqrt{3}} = 1.1\angle -60^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{B1} = 1.1\angle -180^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{C1} = 1.1\angle 60^\circ \text{ A}$$

已知 $\dot{U}_A = 220\text{V}$ ，则

$$\dot{U}_{AC} = -\dot{U}_{CA} = -\sqrt{3}\dot{U}_C\angle 30^\circ = -\sqrt{3}\dot{U}_A\angle 120^\circ\angle 30^\circ = 220\sqrt{3}\angle -30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_B\angle 30^\circ = \sqrt{3}\dot{U}_A\angle -120^\circ\angle 30^\circ = 220\sqrt{3}\angle -90^\circ \text{ V}$$

所以：

$$P_1 = 1.1 \times 380 \times \cos(-30^\circ + 60^\circ) = 362(\text{W})$$

$$P_2 = 1.1 \times 380 \times \cos(-90^\circ + 180^\circ) = 0$$

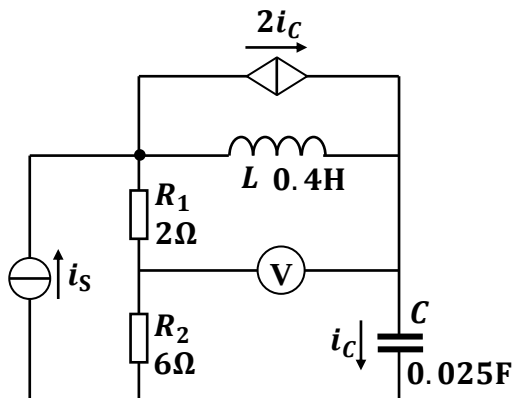
(2) 对于不对称负载

$$\dot{I}_N = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C} = \frac{220}{100\angle 60^\circ} + \frac{220\angle -120^\circ}{100\angle -60^\circ} + \frac{220\angle 120^\circ}{100} = 2.2\angle -60^\circ (\text{A})$$

所以电流表的读数为2.2A。

评分标准：(1) 每个功率表5分；(2) 5分；

- 5（14分）交流电路如图所示，已知 $i_S = \sqrt{2} \sin 10t$ A，交流电压表“V”的内阻为无穷大。试将电路转换成相量模型图，并求电压表的读数。



解：因为电压表的内阻为无穷大，所以可以看成开路。将电路的相量模型图如图所示。采用节点电位法求解。节点A、B的方程以及控制关系如下：

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4j}\right) \dot{U}_A - \frac{1}{4j} \dot{U}_B = 1 - 2\dot{I}_C$$

$$\left(\frac{1}{4j} + \frac{1}{-4j}\right) \dot{U}_B - \frac{1}{4j} \dot{U}_A = 2\dot{I}_C$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_B}{-4j}$$

将方程整理为

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4j}\right) \dot{U}_A - \frac{3}{4j} \dot{U}_B = 1$$

$$\dot{U}_A = 2\dot{U}_B$$

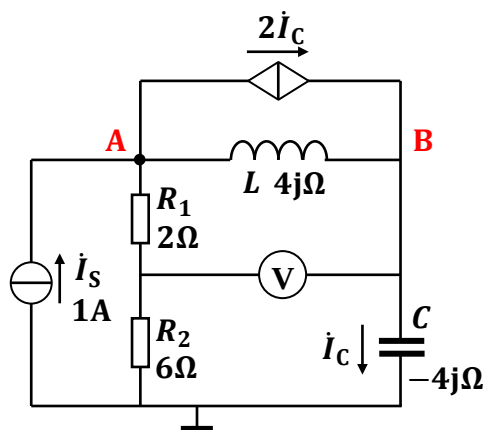
解方程可得

$$\dot{U}_B = 2(1 - j), \quad \dot{U}_A = 4(1 - j),$$

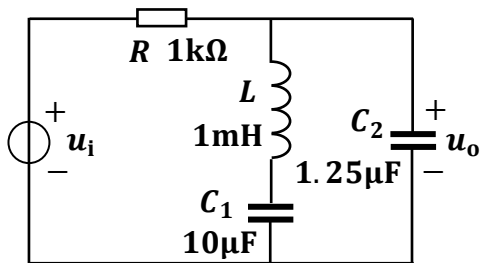
电压表的端电压为

$$\dot{U}_{R2} - \dot{U}_B = \frac{R_2 \dot{U}_A}{R_1 + R_2} - \dot{U}_B = \frac{\dot{U}_B}{2} = 1 - j \approx 1.414 \angle -45^\circ (\text{V})$$

因此电压表的读数为1.414V。



- 6（12分）如图电路中已知： $u_i = 10 + \sqrt{2} \sin \omega t + 10\sqrt{2} \sin 3\omega t \text{ V}$ ， $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$ 。求输出电压 u_o 。



解：利用叠加定理理解此非正弦交流电路。

① 对于直流分量 $u_i' = 10 \text{ V}$ ，因为电容开路，输出电压 $u_o' = 10 \text{ V}$ 。

② 对于基波分量 $u_i'' = \sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$ ，因为 $\omega L = \frac{1}{\omega C_1} = 10(\Omega)$ ，因此 LC_1 串联电路对于基波谐振。或者，先计算 LC_1 串并联电路的复阻抗

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C_1}} + j\omega C_2} = \frac{1}{\frac{1}{10j - 10j} + 1.25 \times 10^{-2}j} = 0$$

利用分压公式

$$\dot{U}_o'' = \frac{Z \dot{U}_i''}{R + Z} = 0$$

③ 对于3次谐波分量对于 LC_1 串联电路，复阻抗为 $j3\omega L + \frac{1}{j3\omega C_1} = \frac{80}{3}j$ ， C_2 的复阻抗为 $\frac{1}{j3\omega C_2} = -\frac{80}{3}j$ ，因此 LC 串并联电路复阻抗为 ∞ 。或者直接计算三次谐波的复阻抗，对于三次谐波，

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{j3\omega L + \frac{1}{j3\omega C_1}} + j3\omega C_2} = \frac{1}{\frac{1}{30j - \frac{10}{3}j} + 3 \times 1.25 \times 10^{-2}j} = \infty$$

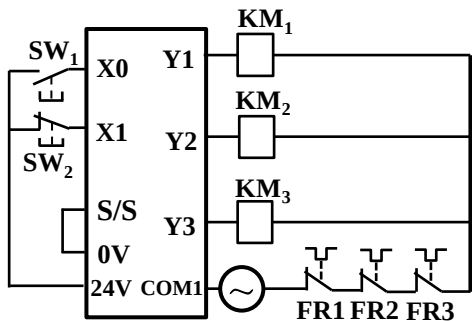
因此 $\dot{U}_o''' = \dot{U}_i''' = 10 \text{ V}$

所以：

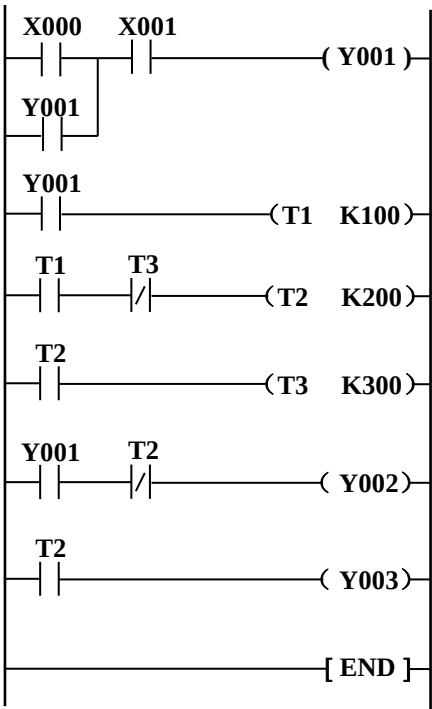
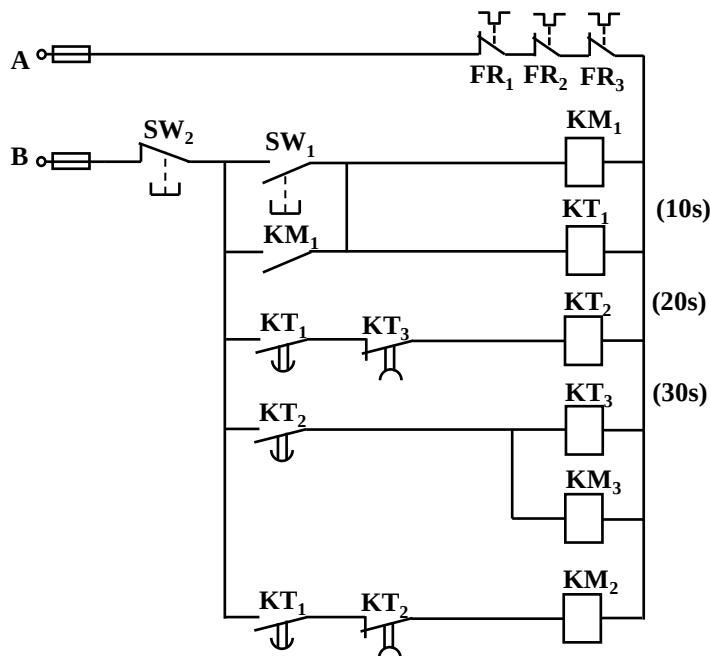
$$u_o = 10 + 10\sqrt{2} \sin 3\omega t \text{ V}$$

评分标准：直流分量2分，基波分量4分，三次谐波4分，表示式2分。

- 7.（20分） 三台三相异步电动机 M_1 、 M_2 、 M_3 的控制要求如下：按起动按钮电动机 M_1 起动，10s后 M_2 和 M_3 进入以下周期性的工作状态： M_2 起动运行20s后停车，然后 M_3 起动运行30s后停车，再后 M_2 起动运行20s后停车.....。按下停车按钮，三台电动机立即停车。
- （1）设计继电器、接触器控制电路（不要求画主电路）。已知控制电器线圈的额定电压均为380V。
- （2）若该控制由PLC实现，PLC接线图如下图所示、输入输出I/O分配如表所示，写出PLC控制程序（梯形图）。采用T1、T2、T3三个定时器，分辨率均为100ms。



I/O分配表			
输入端		输出端	
外部元件	端子	外部元件	端子
SW ₁ （起动）	X000	KM ₁	Y001
SW ₂ （停车）	X001	KM ₂	Y002
		KM ₃	Y003



评分标准：控制电路图和梯形图各10分。